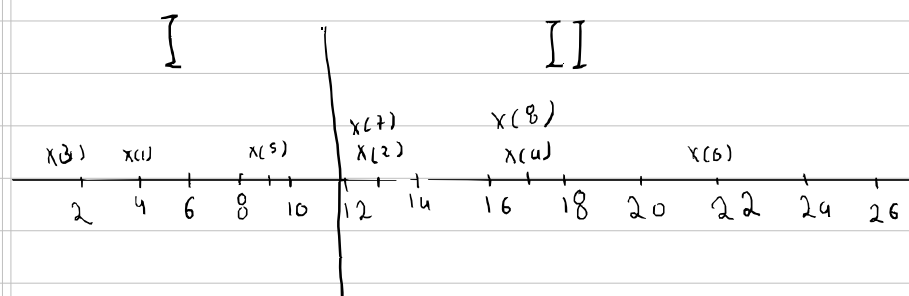


Μαθημα 4 Έγγραφο δεδομένων

$x(1)=4$ $x(6)=22$
 $x(2)=13$ $x(7)=13$
 $x(3)=2$ $x(8)=17$
 $x(4)=17$
 $x(5)=9$



Πόθος δεδομένων 8

$M=6$ τιμές

Θέλουμε να μειώσουμε τις τιμές σε 2 σημεία

Ισοεργία μετασχηματισμό

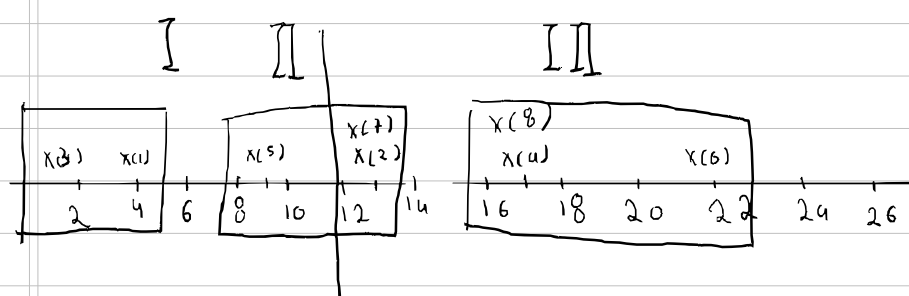
$$\text{όρα } n=2, w = \frac{22 \cdot 2}{2} = 10$$

Άρα $2, 4, 9 \rightarrow I$
 $13, 17, 22 \rightarrow II$

για να κοφούμε θα κάνουμε από αρχή του εύρους
 + w άρα $2+10=12$

Το παραπάνω πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε
 και με το να ορίσουμε $n=3$

Ισοφύνη $\frac{6}{3} = 2$ τιμές, όχι δεδομένα



Σύνολο P δεδομένων, τα οποία θα χωριστούν M τμήματα
 $m_1 + m_2 + \dots + m_n = M$ διαχωρισμένα σε n διαστήματα

έσω k κλάσεις

1^ο διάστημα $= m_{1,1} + \dots + m_{1,k} = m_1$

2^ο διάστημα $= m_{2,1} + m_{2,2} + \dots + m_{2,k} = m_2$

n : διάστημα $= m_{n,1} + m_{n,2} + \dots + m_{n,k} = m_n$

$$\text{Τύπος εντροπίας: } e_i = - \sum_{j=1}^k \frac{m_{ij}}{m_i} \log_2 \frac{m_{ij}}{m_i}$$

Όταν ένα διάστημα i περιέχει τιμές της ίδιας κλάσης

τότε η εντροπία είναι μηδενική

$$\text{συνολική εντροπία: } e = \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{M} e_i$$

Π.χ 21 τιμές και $P=5$ δεδομένα

και έχουμε 3 κλάσεις

Διαχωρισμός οπουδήποτε δεξιά του $x(5)$ και αριστερά του $x(6)$

$$\text{Αριστερό διάστημα } m_{1,1} = 5 \quad e_1 = - \left[\frac{m_{1,1}}{5} \log_2 \frac{m_{1,1}}{5} + \frac{m_{1,2}}{5} \log_2 \frac{m_{1,2}}{5} + \frac{m_{1,3}}{5} \log_2 \frac{m_{1,3}}{5} \right]$$

$e_1 = -\log_2 1 = 0$ Όταν είναι 0 είναι αριστη αναγωγή

Δεξιά διάστημα

$$e_2 = - \left[\frac{m_{2,1}}{16} \log_2 \frac{m_{2,1}}{16} + \frac{m_{2,2}}{16} \log_2 \frac{m_{2,2}}{16} + \frac{m_{2,3}}{16} \log_2 \frac{m_{2,3}}{16} \right] = \dots$$

? Δεν μας βολεύει η εντροπία.

άρα θα κάνουμε τρία διαστήματα το πρώτο το αφήνουμε όπως είναι και θα πάμε να χωρίσουμε τα άλλα 16.

$$\begin{aligned} 3^{\text{ο}} \text{ διάστημα } e_3 &= - \left[0 + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{7}{8} \log_2 \frac{7}{8} \right] = \dots \\ 2^{\text{ο}} \text{ διάστημα } e_2 &= - \left[\frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} + \frac{6}{8} \log_2 \frac{6}{8} \right] = \dots \end{aligned}$$

$e_3 < e_2$ διατηρούμε το 3^ο διάστημα.

21 τιμές διακριτοποιημένες

σε 5: I, II, III, IV, V

Θεμά Ασκήση.

$P=21$ δεδομένα

	I	Θεμά I	2024	4025						
$M=19$	1, 2, 3, 4, 5	6, 7, 8, 9	10, 11	12, 13	14, 15, 16, 17					
τιμές	10, 11, 12, 14, 15	19, 20, 22, 23	24, 24, 25	34, 35	36, 37, 38, 39					
κλάσεις	1 1 1 1 1	2 1 1 1 1	2 2 2	3 3 3	3 3 3					
	4 ^ο 2 ^ο 1 ^ο 4 ^ο 3 ^ο									
	3 3									

(α) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός διαστημάτων για μη θυσία της εντροπίας και ποιος είναι ο προκύπτων διαχωρισμός (να γίνει γραφική απεικόνιση)

10, 11, 12, 14, 15 $\rightarrow$ I κλάση 1

19 $\rightarrow$ II κλάση 2

20, 22, 23 $\rightarrow$ III κλάση 1

24, 25 $\rightarrow$ IV κλάση 2

34, 35 $\rightarrow$ V κλάση 3

36 $\rightarrow$ VI κλάση 2

37, 38, 39, 42, 44 $\rightarrow$ VII κλάση 3

19 πραγματικές τιμές σε 7 κβαντισμένες.

(β) Θεωρώντας ότι οι δεκαδικές τιμές ανήκουν στο $[0, 63]$, τι ποσοστό συμπίεσης επιτυγχάνεται με την ανωτέρω διακριτοποίηση

Εφόσον το πεδίο τιμών είναι το $[0, 63]$ δηλαδή 64 τιμές απαιτούνται 6 bits για κάθε τιμή.

$$\text{άρα } 19 \cdot 6 = 114 \text{ bits}$$

Μετά την διακριτοποίηση σε 7 διαστήματα η κβαντισμένη τιμή που ισχύει σε κάθε διάστημα είναι 3 bits ($7 = 111$) το πηλίκο των bits που απαιτούνται για την απεικόνιση των 7 κβαντισμένων $7 \times 3 = 21 \text{ bits}$

για την αντιστοίχιση των 19 τιμών σε 7 θα χρειαστεί ένα έλαστικό 17 θέσιων και σε κάθε θέση θα φερασεται το στοιχείο των 3 bits, στο οποίο θα αντιστοιχίζεται η αυθεντική τιμή

Δηλαδή

$x(1)$

10 θα αναπαράσεται 001

Χρειαζόμαστε επιπλέον $19 \times 3 = 57 \text{ bits}$ αντιστοιχίας και συμπνευματικά η αντιστοίχιση απαιτεί $57 + 21 = 78 \text{ bits}$.

$$\text{Ποσοστό συμπίεσης } \frac{114 - 78}{114} \cdot 100 = 31.8\%$$

Ασκήση με λύση στην Ταξί